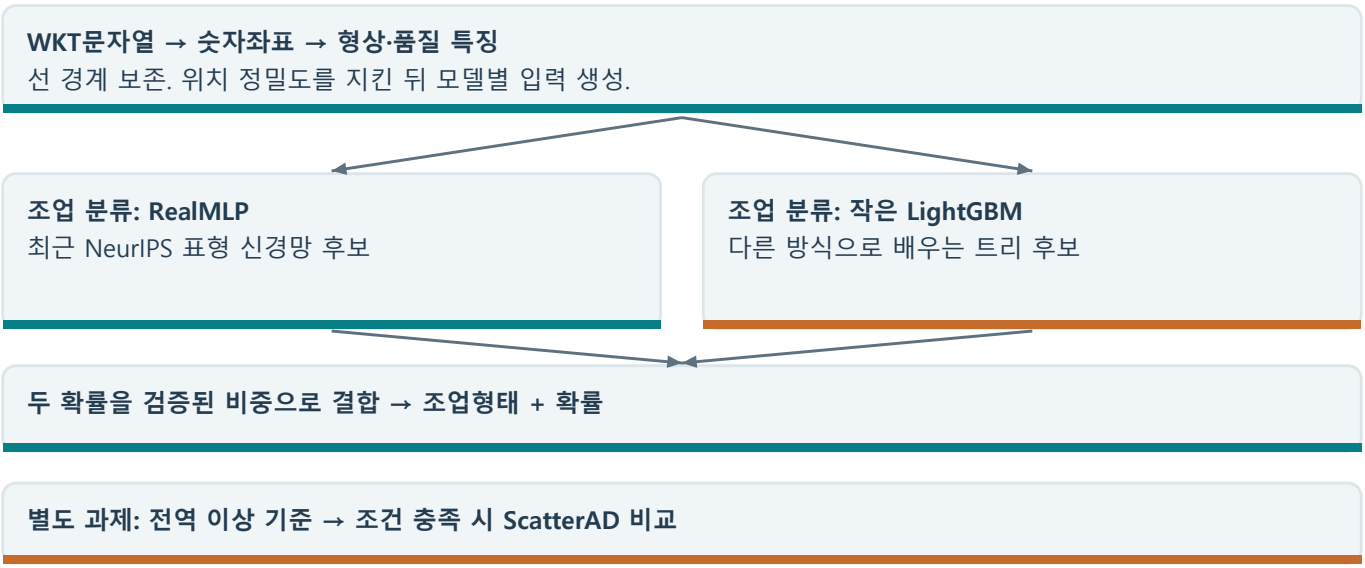
NeurIPS 근거로 혼합 모델 고르기

[판단/제안] 최근성·입력 조건·과적합·CPU 비용을 함께 고려한 선택안입니다.



우선 조합: RealMLP + 작은 LightGBM

RealMLP는 NeurIPS 2024 연구 후보, LightGBM은 반드시 남길 기존 비교 후보입니다. 두 모델의 확률 결합부터 검증합니다. [R1]

쉽게 말하면: 하나는 특징들을 신경망으로 묶어 배우고, 다른 하나는 질문을 나누듯 규칙을 배웁니다. 두 방식의 오류가 다를 때만 섞는 이점이 생깁니다.

더 최근 후보는 조건에 따라 추가

TabDPT·UniTraj·ScatterAD는 NeurIPS 2025 본회의 논문입니다. TabDPT는 자원, UniTraj는 점별 시각, ScatterAD는 연속 이력 조건을 먼저 확인합니다. [R2-R4]

쉽게 말하면: 새 모델의 이름보다, 지금 갖고 있는 자료로 그 모델의 입력을 정확히 만들 수 있는지가 먼저입니다.

> **이 문서의 근거 범위**
> 논문이 어선 조업 분류·사고 조기 탐지의 적합성을 직접 증명한 것은 아닙니다. 논문 결과, 입력 일치, 과제 적용에 대한 추론을 분리했습니다. 최종 우위는 정식 데이터로 확인해야 합니다.

읽는 순서: 데이터·표현 2-5쪽 → 근거·후보 6-12쪽 → 결합·과적합·학습 13-18쪽 → 평가·크기·선택 19-21쪽 → 자체 검토 22쪽 → 출처 23쪽 → 기존 가이드 변경 24쪽.

샘플 10행을 다시 확인했습니다

[직접 확인] 지정한 CSV 전체를 다시 읽었습니다. 숫자는 정식 데이터의 분포를 대표하지 않습니다.

CSV의 geom
MULTILINESTRING 문자열

→

파싱
괄호·쉼표·선 경계 해석

→

숫자 좌표
경도 128.053695
위도 34.710622

WKT와 MultiLineString

WKT는 지리 모양을 글자로 저장한 형식입니다. MultiLineString은 여러 구성 선을 한 항적으로 저장합니다. [S1,R10]

쉽게 말하면: 엑셀 셀 안에 좌표 목록이 들어 있는 것입니다. 서로 떨어진 선을 임의로 이어 붙이면 실제 관측하지 않은 이동을 만들어 냅니다.

10척 · 10행
모두 2025-01-01 / 시간대 0
선박별 연속 이력 없음

5개 의미 컬럼 + 7개 빈 열
날짜·ID·시간·geom·조업 라벨
빈 열은 모두 비어 있음

246점 · 16개 구성 선
연속 동일 좌표 쌍 158개
점별 시각·사고정보 없음

조업 라벨 4종
자망 4 · 연안복합 4
통발 1 · 채낚기연승낚시 1

왜 지금 F1을 확정할 수 없나

통발·채낚기연승낚시는 각 한 척입니다. 그 선박을 학습과 신규 선박 평가 양쪽에 넣을 수 없습니다.

쉽게 말하면: 10행을 반복하거나 이미지를 여러 장 만들어도 새로운 선박과 사고 사례가 늘어난 것은 아닙니다.

문자열·좌표·이미지: 입력의 차이

[판단/제안] 문자열 직접 학습을 기본 선택으로 권하지 않습니다. 공간 정보를 먼저 해석합니다.

문자열 그대로
문자·소수 자릿수·괄호를 읽음
공간 거리 관계를 따로 배워야 함

기하 특징 표
길이·직선성·굴곡·범위
RealMLP / 트리 / 전역 이상 기준

좌표의 순서열
각 구성 선의 숫자 좌표 목록
시간 정보 조건이 맞으면 UniTraj

항적 이미지
좌표를 픽셀에 그린 모양
형상 보조 채널. 시간은 생기지 않음

문자열 모델의 핵심 위험

128.1과 128.10은 같은 좌표여도 문자 배열은 다릅니다. 특정 지역·소수 표기·수집 장치 규칙을 외우기 쉽습니다.

쉽게 말하면: 주소를 글자 모양으로 외우는 것과 지도에서 두 장소의 거리를 이해하는 것은 다릅니다. 언어 모델이 숫자 관계를 자동 보장하지는 않습니다.

이미지 변환은 가능하지만 정보가 줄어듭니다

점유 이미지에는 방문한 모양이 남지만 실제 크기·선의 겹침·점 순서·반복 수가 사라질 수 있습니다.

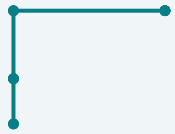
쉽게 말하면: 같은 선 그림이라도 "먼저 어디로 갔는지"와 "얼마나 오래 있었는지"는 알 수 없습니다. 이 정보는 별도 특징으로 보존해야 합니다.

선택 기준
기하 특징을 공통 기반으로 두고 이미지 채널을 추가 비교합니다. 두 입력은 같은 좌표에서 만들어지므로 서로 독립적인 새 정보가 생겼다고 주장하지 않습니다.

실제 샘플: 정밀도와 픽셀 손실

[직접 계산] 아래는 6번 샘플입니다. 선 내부 길이는 Haversine 구면 근사로 약 2.2m입니다.

원본 float64 좌표 (확대)



동일 축척 · 표시 폭 약 2.0m

절대 좌표를 먼저 float32로 변환

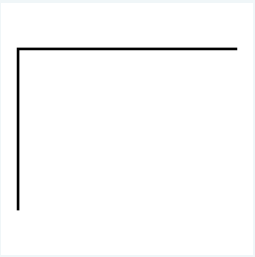


동일 축척 · 표시 폭 약 2.0m

96×96 / 고정 폭 100m

정사각 범위 100.00m · 약 1.053m/픽셀

96×96 / 형상 폭 정규화



정사각 범위 1.43m · 약 0.015m/픽셀

float64 → 지역 상대 좌표 → 필요 시 float32

float64는 소수 좌표를 더 세밀하게 저장하는 숫자 형식입니다. 경도 128° 부근의 float32 간격은 약 0.00001526°이며 위도 35°에서 동서 약 1.39m에 해당합니다. [R11]

쉽게 말하면: 작은 움직임을 거친 자로 먼저 재면 사라질 수 있습니다. 자세한 좌표로 기준점을 뺀 후, 작은 상대 좌표를 가볍게 저장하는 순서를 씁니다. 이 간격은 GPS 오차 자체가 아닙니다.

96×96 이미지의 축척

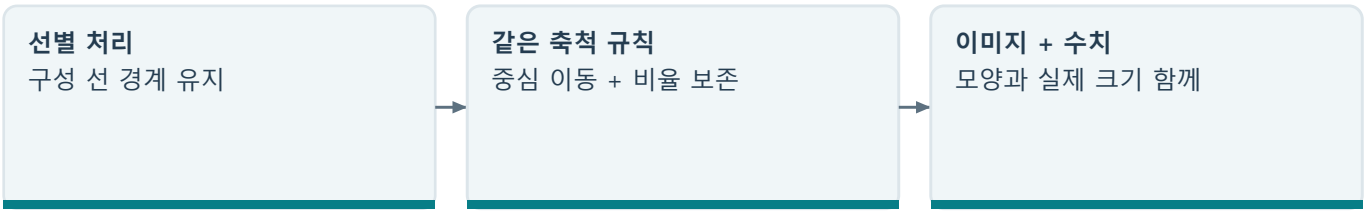
폭 100m를 95개 픽셀 간격에 나누면 약 1.05m/픽셀입니다. 형상 크기로 확대하면 모양은 보이지만 실제 규모는 사라집니다.

쉽게 말하면: 2m짜리 이동이 몇 칸 안에 눌릴 수 있습니다. 이미지를 더 크게 표시하는 것만으로 원래 픽셀에 없어진 정보를 복구할 수는 없습니다.

Haversine은 지구를 구로 근사한 거리 계산입니다. 그림 아래 패널은 같은 원본을 다른 폭으로 그렸고, 위 패널은 동일 축척입니다. 정식 처리는 좌표계 확인 후 지리 거리/적절한 미터 좌표계를 사용합니다. 지역 근사는 GPS 정밀도를 증명하지 않습니다.

이미지를 만들기 위한 필수 조건

[설계 제안] 배경 지도·문자·라벨 색 없이 좌표에서 재현 가능한 이미지를 생성합니다.



래스터와 채널

래스터는 격자 픽셀 이미지입니다. 우선 방문 선 점유를 한 채널로 그리고 실제 길이·폭·높이는 숫자 특징으로 보존합니다.

쉽게 말하면: 한 장의 흑백 선 그림과 "실제로 몇 m였는지"라는 설명을 같이 주는 방식입니다. 컬러를 쓰더라도 조업 정답을 색으로 넣지 않습니다.

시간 채널을 만들 수 있는 조건

방향·진행 순서 채널은 점 순서의 시간 의미가 확인되어야 합니다. 체류시간·속도 채널에는 점별 시각이 필요합니다.

쉽게 말하면: 선이 저장된 순서와 실제 이동한 순서는 다를 수 있습니다. 없는 시간 정보를 이미지 색으로 꾸며 넣으면 잘못된 학습 신호가 됩니다.

작은 항적과 분리된 선

고정 폭과 형상 정규화 폭을 비교하고, 종횡 비율을 유지합니다. 큰 단절은 선으로 연결하지 않고 퇴화·관측 부족 표시를 남깁니다.

쉽게 말하면: 가로만 늘려 그리면 굴곡이 달라집니다. 거의 한 점인 항적을 화면 가득 키우면 작은 위치 흔들림이 큰 기동처럼 보일 수 있습니다.

> **정답 누수 방지**
> 파일명·ID·배경 지역명·라벨 색·축척 선택에 정답을 사용하지 않습니다. 이미지 생성 규칙은 내부 학습/설정 자료에서 고정하고, 증강본은 원래 선박과 같은 분할에 둡니다.

NeurIPS 논문에서 확인할 수 있는 범위

[근거 구분] 본회의 논문을 중심으로 선정했습니다. 학회 등재는 어선 성능의 보증이 아닙니다.

1. 논문 결과
다른 데이터에서 실험 확인

→

2. 입력 조건
우리 항적을 같은 입력으로 만들 수 있나

→

3. 신규 선박·사건 검증
우리 문제의 성능과 비용 확인

직접 근거와 적용 추론

RealMLP·TabDPT는 표형 분류, UniTraj는 GPS 항적 표현, ScatterAD는 다변량 시계열 이상탐지를 평가했습니다. 어선 조업형태와 사고 조기 탐지의 동일 실험은 확인하지 못했습니다. [R1-R4]

쉽게 말하면: 비슷한 종류의 문제를 잘 풀었다는 근거는 있습니다. 우리 시험 문제의 정답률까지 이미 증명된 것은 아닙니다.

후보 / 등재	이 과제에 연결되는 근거	현재 판단
RealMLP / NeurIPS 2024 본회의	항적 기하 요약을 숫자 표로 구성 가능.	분류 주력 연구 후보
TabDPT / NeurIPS 2025 본회의	숫자 표의 신규 데이터 분류·사전학습.	CPU 비용 조건부
UniTraj / NeurIPS 2025 본회의	GPS 항적 자체의 표현과 분류 작업.	점별 시각 없으면 보류
ScatterAD / NeurIPS 2025 본회의	시간별 여러 특징의 관계·이상 점수.	연속 이력 확보 후
EfficientFormer / NeurIPS 2022 본회의	이미지 분류 인코더. 항적 이미지 전이는 추론.	최근 후보 아닌 보조 비교

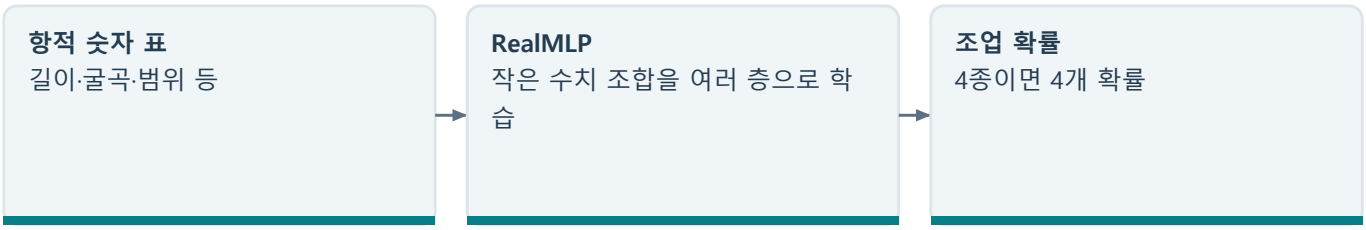
벤치마크란?

논문의 벤치마크는 여러 공개 데이터에서 같은 조건으로 모델을 비교한 실험입니다.

쉽게 말하면: 입학시험 연습문제 묶음과 같습니다. 어선 데이터에 맞는 선박·사건 분할로 다시 시험해야 합니다.

RealMLP: CPU 중심의 최근 주력 후보

[연구 사실] NeurIPS 2024: Better by default. 기존 신경망을 표형 자료에 맞게 개선한 방법입니다. [R1]



MLP와 RealMLP

MLP는 숫자 특징을 여러 층에서 조합하는 신경망입니다. RealMLP는 전처리·초기화·학습 설정을 표형 데이터에 맞춰 개선했습니다.

쉽게 말하면: 길이가 길고 굴곡이 작은 항적처럼, 여러 특징의 조합을 보고 라벨을 고르는 장치입니다. 단순 신경망 이름만 바꾼 임의 구현을 RealMLP라고 부르면 안 됩니다.

논문의 검증 근거

118개 데이터에서 기본 설정을 정하고 분리된 90개 데이터에서 평가했습니다. 다룬 자료 규모는 약 1천-50만 표본이며 신경망·부스팅 트리의 성능/시간을 비교했습니다. [R1: 초록·Table 1]

쉽게 말하면: 설정을 고른 문제와 마지막 시험 문제를 구분했다는 점이 근거입니다. 1천 행은 보장된 최소 필요량이 아니며 현재 10행의 성능 근거도 아닙니다.

트리와 혼합할 이유

원 논문과 구현은 RealMLP·XGBoost·LightGBM·CatBoost의 결합도 다룹니다. 여기서 제안하는 RealMLP+LightGBM 두 모델만의 조합은 별도 검증안입니다. [R1]

쉽게 말하면: 논문의 네 모델 결과를 우리 두 모델의 성적으로 그대로 옮겨 쓸 수 없습니다. CPU 비용을 줄이기 위해 두 방식부터 비교합니다.

> **필수 조건**
> 숫자 특징 표·조업 라벨·선박 그룹 분할이 필요합니다. ID는 입력 제외. 각 학습 부분에서 결측 대체와 변환을 정하고, 공식 패키지의 설정을 기준으로 비용과 과적합을 측정합니다.

RealMLP를 쓰기 위한 전처리·학습

[공식 구현 확인] pytabkit은 CPU 사용과 외부 검증 입력을 지원합니다. 기본 자동 분할은 그대로 쓰지 않습니다. [R1 구현]



수치 결측 처리

확인한 구현은 숫자 NaN을 사전 대체해야 합니다. 학습 부분의 중앙값 등으로 대체하고 계산 불가 표시를 별도 특징으로 남깁니다.

쉽게 말하면: 2점 선에는 회전각이 없습니다. 0이라고 꾸미지 않고 "값을 계산할 수 없었다"는 표시도 모델에 줍니다.

기본 전처리와 외부 검증

공식 구현은 숫자 전처리를 수행하므로 외부 표준화를 무조건 중복하지 않습니다. 자동 학습/검증 분할 대신 직접 만든 선박별 검증 특징과 정답을 연결합니다. [R1 구현]

쉽게 말하면: 자동으로 행을 나누면 같은 배가 양쪽에 들어갈 수 있습니다. 우리가 나눈 선박 목록을 실제 학습 코드에도 적용해야 합니다.

조기 종료와 정규화

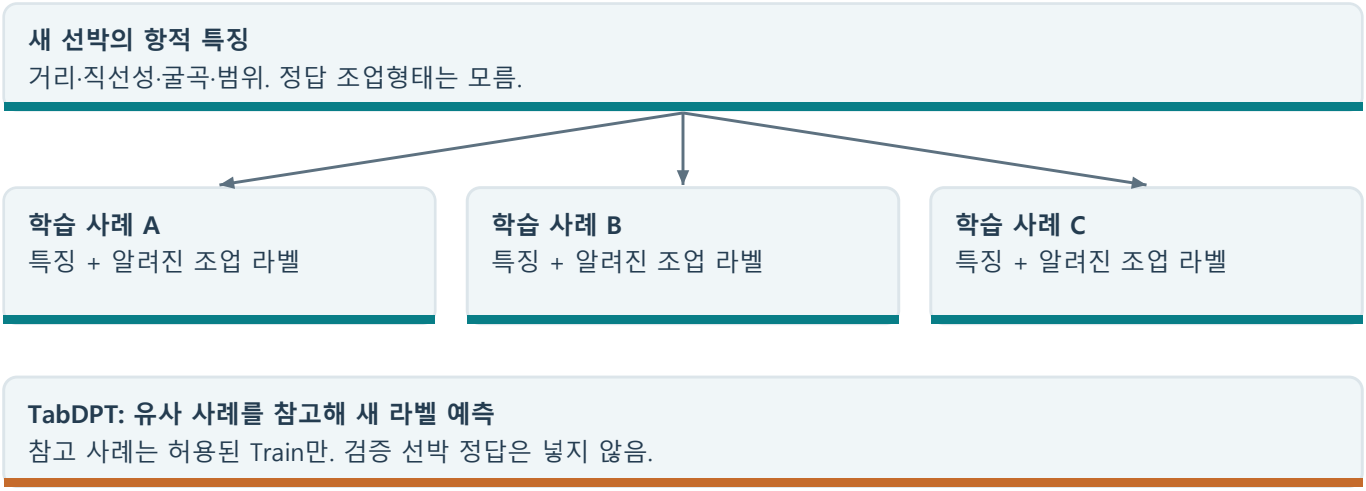
검증 오차를 보고 학습을 끝내는 것이 조기 종료입니다. 정규화는 지나치게 복잡한 규칙을 억제하는 장치입니다. 둘 다 평가 선박 정답을 사용하면 안 됩니다.

쉽게 말하면: 같은 문제를 너무 오래 외우기 전에 연습시험에서 멈춥니다. 이 장치들이 있어도 선박 분리가 잘못되면 과적합을 막지 못합니다.

> **CPU 시작안: 확정 설정 아님**
> 공식 권장 기본 설정과 축소 후보를 따로 비교합니다. 폭·층·학습 횟수를 줄이더라도 축소판의 성능을 논문의 성능으로 소개하지 않습니다. 검증 묶음마다 모델을 반복 학습해 결합하는 방식(bagging)은 비용을 늘리므로 먼저 한 모델 비용을 확인합니다.

TabDPT: 2025년 표형 기초모델 후보

[연구 사실] NeurIPS 2025. 다른 표에서 사전학습한 모델이 유사한 학습 사례를 참고해 분류합니다. [R2]



사전학습·문맥 학습·검색

사전학습은 다른 자료로 미리 배운 과정, 문맥 학습은 정답이 있는 예시를 입력에 함께 주는 방식, 검색은 비슷한 예시를 고르는 과정입니다.

쉽게 말하면: 새 문제를 풀 때 참고할 해설 예제들을 함께 펼쳐 주는 것과 같습니다. 예시로 평가 선박의 정답을 주면 답을 미리 보여 주는 누수가 됩니다.

실험 결과와 CPU 한계

원 논문은 분류 데이터 묶음 CC18과 수치 예측 데이터 묶음 CTR23을 평가했습니다. 대표 실험은 78M 파라미터 모델과 A100 40GB GPU를 사용했습니다. [R2: §4.2, Table 1]

쉽게 말하면: GPU는 많은 계산을 병렬로 수행하는 장치입니다. 7,800만 개를 FP32(값당 4바이트)로 저장하는 산술만 약 312MB이며 실행 중 메모리는 더 필요합니다. 작은 CPU 모델이라는 뜻은 아닙니다.

필수 조건과 역할

수치 표·Train 라벨·허용된 참고 사례·버전 고정이 필요합니다. 해당 모델의 최대 특징/클래스 수와 결측 처리도 확인합니다. CPU 비교 또는 작은 모델을 가르칠 교사로 검토합니다.

쉽게 말하면: 교사는 더 큰 모델의 예측을 작은 모델이 따라 배우게 하는 역할입니다. 교사·참고 검색·저장 라벨의 비용도 결과물 비용에 포함해야 합니다. 참고 사례 수와 예측 반복 수를 줄인 비용/성능을 함께 비교합니다.

[버전 주의] 공식 저장소는 2026-09-08 v1.3도 공개했습니다. 이 업데이트의 성능 주장은 NeurIPS 2025 논문 결과와 구분합니다. 논문 대응 가중치와 최신 가중치를 같은 실험 이름으로 섞지 않습니다. [R2 구현]

UniTraj: 항적과 가깝지만 시각 조건 필요

[연구 사실] NeurIPS 2025. 여기서는 Yasoz/UniTraj의 GPS 기초모델을 가리킵니다. [R3]



항적에 직접 연결되는 근거

원 논문은 70개국의 245만 궤적과 분류·복원·예측 등 작업을 다룹니다. 점을 일부 가리고 복원하는 자가학습을 사용합니다. [R3]

쉽게 말하면: 모양 일부를 숨겼다가 맞히는 연습으로 항적 구조를 배웁니다. 사람 이동 중심 자료에서 배운 패턴이 해상 조업에 그대로 맞는지는 별도 시험이 필요합니다.

현재 샘플에서 바로 쓰기 어려운 이유

공개 dataset.py는 각 점의 time을 읽어 interval을 계산합니다. 샘플에는 시간대만 있고 점별 시각이 없습니다. 구성 선 사이 순서도 미확정입니다. [R3 구현]

쉽게 말하면: 한 시간 안에 점들이 언제 찍혔는지 모르는데 모두 1초 간격이라고 넣으면 가짜 속도 패턴을 만듭니다. 구간 시각 하나는 점마다 찍힌 시각을 대신하지 못합니다.

조건이 생기면 결합하는 방법

정식 데이터에 점별 시각과 순서가 확인되면 인코더를 고정해 표현을 추출하고, 기하 특징과 작은 분류기에 입력하는 후보를 비교합니다.

쉽게 말하면: 인코더는 항적을 짧은 특징 묶음으로 바꾸는 부분입니다. 고정해도 표현 계산 비용은 남습니다. 시각을 빼도록 구조를 바꾸면 원 모델과 다른 연구로 검증해야 합니다.

> **구현 점검**
> 공지 WKT는 경도·위도, 공개 데이터 전처리는 원시 trajectory의 위도·경도 순서를 기대합니다. 열 이름으로 명시해 연결하고, 좌표를 float32로 바꾸기 전에 기준점 차이를 계산하는 순서도 점검합니다.

ScatterAD: 연속 이력이 생기면 비교

[연구 사실] NeurIPS 2025. 시간 관계와 그래프 관계의 표현을 함께 배워 이상을 점수화합니다. [R4]



각 점 = 한 시간의 특징 묶음
한 선박의 시간별 길이·굴곡·범위 등. 마지막 10시의 점수만 현재 결과로 사용.

다변량 시계열·그래프

다변량은 시간마다 여러 값을 가진다는 뜻입니다. 공개 로더는 한 시간점을 노드로 보고 이웃 시간점 사이에 연결을 만듭니다. [R4 구현]

쉽게 말하면: 길이·굴곡·범위를 매시간 묶고, 앞뒤 시간의 관계를 선으로 표시한 자료입니다. 여기의 그래프는 선박 간 접촉 관계를 뜻하지 않습니다.

필수 조건

한 선박의 연속 시간별 특징, 정상 후보 학습 기간, 결측·시간차 처리와 사건 평가가 필요합니다. 각 연속 구간은 선택한 시간창을 만들 만큼 길어야 합니다. 현재 1척당 한 행으로는 수행할 수 없습니다.

쉽게 말하면: 연속된 사진 없이 한 장씩만 받은 상태에서는 시간에 따라 평소와 어떻게 달라졌는지 배울 수 없습니다. 서로 다른 선박의 행을 이어 붙이지 않습니다.

조기 탐지에 맞게 고쳐야 할 부분

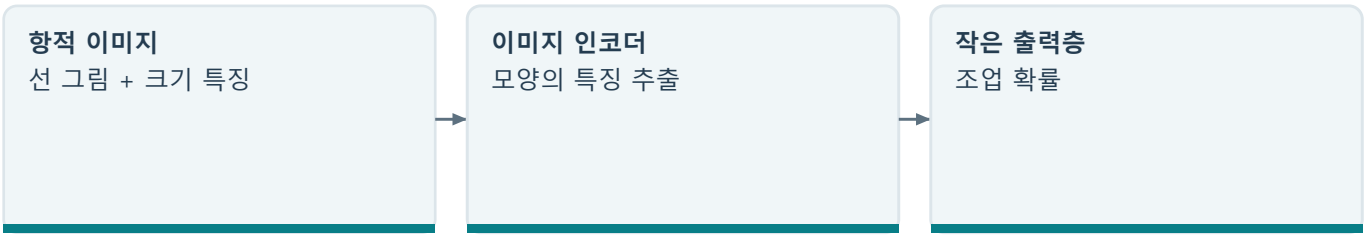
공개 코드는 창 전체를 그래프로 처리합니다. 우리 실험은 과거~현재 창의 마지막 시점만 점수화하고, 변환 기준은 실제 학습 부분에서만 적합해야 합니다.

쉽게 말하면: 09시를 판단하면서 10시 정보를 쓰면 미래를 본 것입니다. 뒤 시점까지 본 창으로 과거 점수를 다시 매기면 사고 전 탐지처럼 보일 수 있습니다.

추천 범위
최근 시계열 후보이지 현재 CPU 주력은 아닙니다. 신경망·그래프용 Python 라이브러리 설치와 CPU 비용을 확인하고, 강건 편차/IF와 같은 시간·사건 조건에서 개선될 때만 채택합니다. 산업 센서 벤치마크 결과를 어선 사고 F1로 바꾸지 않습니다.

이미지 보조 후보: EfficientFormer

[기존 연구를 추가 추천] NeurIPS 2022입니다. 최근 2024-2025 후보와 연도를 구분합니다. [R5]



왜 보조 후보인가?

EfficientFormer는 이미지 분류의 성능과 모바일 지연을 함께 고려한 구조입니다. 항적 이미지는 선택적인 전이 학습 실험으로 검토합니다. [R5]

쉽게 말하면: 다른 사진으로 배운 모양 찾기 도구를 선 그림에 적응시키는 것입니다. 일반 사진과 항적은 달라서 배운 내용이 도움이 안 될 수도 있습니다.

필수 전처리와 학습

체크포인트는 이미 학습된 모델 파일입니다. 그 파일의 입력 크기·정규화·채널 규칙을 따릅니다. 흑백 점유를 3채널로 복제해도 새 정보는 생기지 않으며, 출력층을 조업 라벨에 맞춰 교체합니다.

쉽게 말하면: 기존 모델이 받던 그림 규격에 맞춰 주고 마지막 정답 고르는 부분만 바꾸는 방식입니다. 초기에 인코더를 고정하고 출력층부터 배워 과적합 위험을 줄입니다.

“빠르다”는 결과의 조건

원 논문의 L1은 약 12.3M 파라미터이며 iPhone 12/CoreML 조건에서 1.6ms를 보고했습니다. 이 값은 일반 노트북 CPU의 보장이 아닙니다. [R5: Table 1]

쉽게 말하면: 휴대전화용으로 컴파일한 속도를 우리 노트북의 파이썬 속도로 옮겨 쓸 수 없습니다. 이미지 생성과 특징 추출을 포함해 직접 시간을 잽니다.

> **지금의 채택 조건**
> 기하 특징 조합보다 신규 선박 오류가 줄고 비용을 감당할 때만 남깁니다. 2023년 EfficientFormerV2는 ICCV 논문이므로 여기의 NeurIPS 2022 근거와 구분합니다. 이미지 분류 채널을 꼭 추가할 필요는 없습니다.

혼합은 세 종류를 구분합니다

[설계 제안] 사용자가 원하는 여러 알고리즘을 결합하되, 역할과 중복 비용을 명확히 합니다.

1. 서로 다른 알고리즘
같은 특징의 RealMLP + 트리
예측 확률을 합치는 기본안

2. 서로 다른 표현
기하 특징 + 이미지/항적 표현
같은 좌표를 다르게 요약

3. 서로 다른 과제
분류 모델 + 이상 모델
출력 의미가 달라 따로 처리

4. 교사와 학생
큰 모델의 확률 → 작은 모델
증류 후 최종 비용도 확인

앙상블과 증류

앙상블은 여러 예측을 결합하는 것, 증류는 큰 모델의 출력을 작은 모델이 배우는 것입니다. [설계 제안]

쉽게 말하면: 여러 사람의 답을 모아 최종 답을 고르는 방식과, 숙련자의 답을 작은 도구가 따라 배우는 방식의 차이입니다. 둘 다 새 선박 평가가 필요합니다.

추천 실험 순서

RealMLP+작은 LightGBM → 필요 시 이미지 추가 또는 TabDPT 교사 비교 → 이력 조건이 맞으면 ScatterAD. 이상 채널은 전역 기준을 유지합니다.

쉽게 말하면: 모두 한꺼번에 합치면 어떤 부분이 좋아졌는지 알 수 없습니다. 조합안은 여러 알고리즘을 포함하되, 결과가 나쁠 때 불필요한 채널은 제거합니다.

고전 알고리즘을 반드시 남길 이유
LightGBM과 강건 통계/IF는 최신 모델의 추가 효과를 확인하는 비교군입니다. 최종 조합에도 비용 대비 효과가 있으면 남깁니다. "흔하다"는 이유만으로 좋은 기준을 빼면 새 모델의 개선을 입증하기 어렵습니다.

확률 혼합: 숫자로 이해하기

[가정 예시] 아래 값은 모델 실험 결과가 아닙니다. 클래스 순서를 맞춘 뒤 결합합니다.

RealMLP
0.60 / 0.25 / 0.10 / 0.05

→

50:50 평균
같은 라벨끼리 더하고 반으로

→

혼합 확률
0.45 / 0.375 / 0.125 / 0.05

설명용 확률	자망	연안복합	통발	채낚기연승
RealMLP	0.60	0.25	0.10	0.05
작은 트리	0.30	0.50	0.15	0.05
각 50% 혼합	0.45	0.375	0.125	0.05

혼합 비중 α

p_final=(1-α)p_RealMLP+αp_tree. α는 두 번째 모델의 비중이며, 0/0.25/0.5/0.75/1 같은 적은 후보를 내부 검증에서 비교합니다.

쉽게 말하면: α=0이면 첫 모델만, α=1이면 둘째만 씁니다. 혼합이 단독보다 나쁠 수 있어 양 끝도 반드시 시험합니다. 50:50이 최적이라는 뜻은 아닙니다.

확률 보정

확률 보정은 예측한 자신감과 실제 정답 비율을 맞추는 과정입니다. 학습·혼합 선택·보정·최종 평가의 자료를 분리합니다.

쉽게 말하면: "80% 자신 있다"는 예측들이 실제로 약 80% 맞는지 점검하는 것입니다. 두 잘못된 확률을 평균했다고 정확한 자신감이 되는 것은 아닙니다.

> **숫자 0.45의 해석**
> 이 예시의 최댓값은 자망 0.45입니다. 이는 혼합 모델의 조업 예측 확률 출력이며 사고 확률이나 이상점수가 아닙니다. 다른 클래스 순서·누락 클래스를 조용히 평균하지 않습니다.

과적합 방지: 선박 분리가 먼저

[설계 원칙] 과적합은 배운 자료는 잘 맞히지만 새로운 선박에서 실패하는 현상입니다. [R9]

학습 선박
A · B · C
특징과 정답으로 학습

설정 선박
D · E
모델 크기·혼합 비중 선택

최종 평가 선박
F · G
선택을 끝낸 뒤 성능 확인

행 수와 독립 사례 수

같은 선박의 1,000시간은 새 선박 1,000척이 아닙니다. 학습·설정·평가에서 ID를 분리하고 라벨별 고유 선박 수를 확인합니다.

쉽게 말하면: 한 학생의 답안만 여러 장 본 것과 여러 학생의 답안을 본 것은 다릅니다. 모델이 배의 수집 습관을 외우면 새 배에서 무너질 수 있습니다.

분할 전에 증강·자가학습하지 않기

증강본은 원 선박과 같은 분할에 둡니다. 대회 데이터로 자가학습/교사 적응을 할 때도 잠근 평가 선박을 제외합니다.

쉽게 말하면: 시험 문제의 일부를 미리 연습한 뒤 "처음 보는 문제"라고 평가하지 않습니다. 외부 사전학습과 대회 평가 자료에 적응하는 것은 구분합니다.

정규화·조기 종료·실험 제한

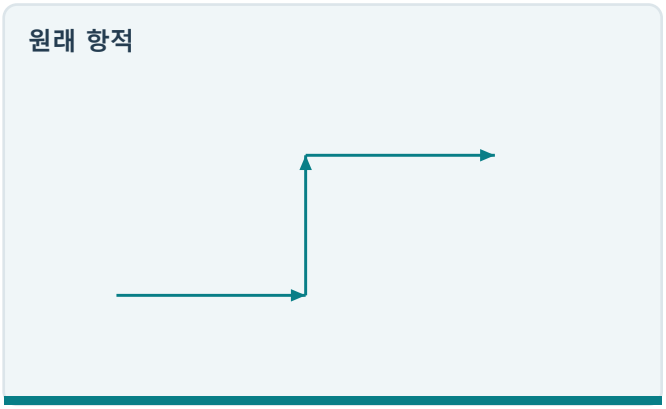
모델 폭·깊이·나무 수를 제한하고, 같은 그룹 분할에서 설정 후보 수를 적게 유지합니다. 특징 선택·대체값·혼합 비중도 내부 학습/설정에서 결정합니다.

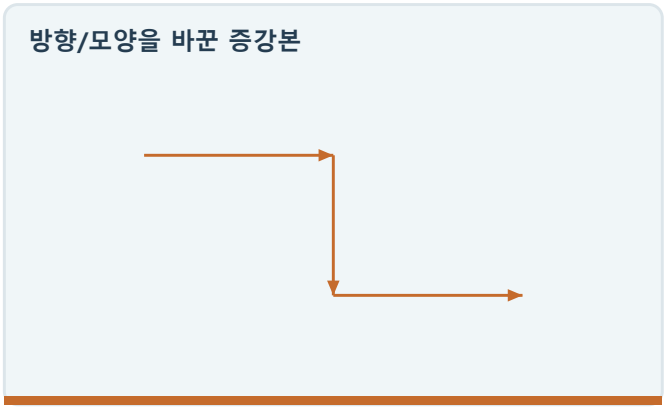
쉽게 말하면: 모델 자체뿐 아니라 정답을 보며 여러 번 고른 실험 과정도 외울 수 있습니다. 마지막 시험 자료는 마지막까지 잠급니다.

희귀 클래스의 구조적 한계
한 클래스에 한 척뿐이면 신규 선박 학습과 평가를 둘 다 구성할 수 없습니다. 검증 묶음 수 축소, 이미지를 100장 만들기, 최신 기초모델 사용으로 이 검증 한계가 없어지지 않습니다.

증강은 정답 의미를 바꾸지 않아야 합니다

[설계 검토] 증강은 학습용 모양을 조금 바꿔 늘리는 처리입니다. 새로운 독립 선박을 만드는 것은 아닙니다.





중심 이동·회전·뒤집기

중심 이동은 위치 의존성을 줄이는 후보입니다. 회전·뒤집기는 방향·해역·조업 의미를 바꿀 수 있어 라벨 보존을 확인한 경우만 비교합니다.

쉽게 말하면: 그림을 뒤집어도 같은 조업인지 먼저 확인해야 합니다. 위치·방향을 지운 것이 항상 좋은 전처리는 아닙니다.

점 제거·잡음·순서 변경

선 내부 일부 점 제거와 작은 좌표 잡음은 원본 대비 특징 변화를 확인합니다. 점 순서 뒤집기·무작위 셔플·다른 선 연결은 기본 증강에서 제외합니다.

쉽게 말하면: 항적에 갑자기 지름길을 만들거나 출발과 도착을 바꾸면 다른 움직임을 학습할 수 있습니다. GPS 잡음 크기도 샘플만으로 확정할 수 없습니다.

이상탐지의 증강은 더 엄격하게

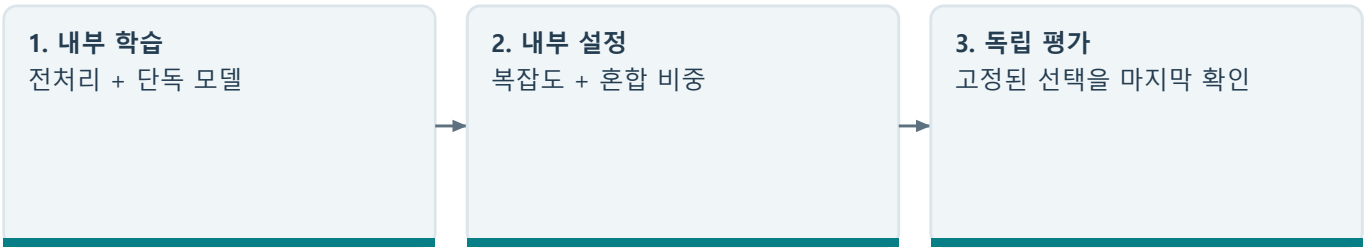
정상 후보에 큰 선회·범위 이탈을 합성하고 정상으로 학습시키면 사고 신호를 정상화할 수 있습니다.

쉽게 말하면: "평소에도 이런 위험한 모양이 정상"이라고 가르치는 문제가 생깁니다. 조업 분류용 증강을 이상 모델에 그대로 복사하지 않습니다.

채택 기준
같은 분할에서 증강 전/후를 비교하고, 짧은 항적·희귀 클래스·새 해역별 오류와 CPU 비용을 함께 봅니다. 평균 성능만 오른 경우에도 특정 사고/클래스 손실을 확인합니다.

학습 계획: 자동 기능의 분할도 바꿉니다

[설계 제안] 최신 라이브러리의 기본 데이터 분할이 대회 조건에 맞는지 확인합니다.



RealMLP와 이미지 모델

외부 선박 검증을 학습 코드에 연결합니다. 이미지 인코더를 고정한 경우에도 출력층과 인코더 입력 규칙은 평가 선박 정답에 맞춰 고르지 않습니다.

쉽게 말하면: 자동 split이나 early stopping도 배 단위로 나뉘어야 합니다. 코드는 손대지 않고 설명만 선박 분리라고 쓰면 실제 결과는 다릅니다.

OOF 예측과 stacking

OOF는 그 선박을 학습하지 않은 모델의 예측입니다. stacking은 여러 모델 예측을 다시 입력으로 받는 상위 모델을 배우는 방법입니다.

쉽게 말하면: 학습 자료를 그대로 맞힌 점수로 심판을 훈련하면 과도하게 자신 있는 결합이 됩니다. 상위 모델은 OOF로 배우고, 전체 체계도 별도 선박에서 평가합니다.

처음에는 단순 혼합

작은 자료와 CPU 상황에서는 상위 신경망보다 소수 α 후보를 우선 비교합니다. 보정기까지 평가하려면 그 보정기에 사용하지 않은 자료가 필요합니다.

쉽게 말하면: 조합 선택 단계가 늘어날수록 별도의 연습시험이 더 필요합니다. 복잡한 결합이 없는 자료를 대신 만들어 주지는 않습니다.

> **기록할 항목**
> 원 데이터 버전·선박 분할·특징 버전·패키지/가중치·학습 seed·설정 후보·결합/보정 범위·CPU 조건을 저장합니다. 선박별 결과를 섞어 평균하기 전 클래스 존재 여부를 확인합니다.

이상점수 혼합과 조기 탐지의 조건

[설계 제안] 분류 확률, 이상 순위 점수, 사고 확률의 의미를 분리합니다.



강건 편차·Isolation Forest

강건 편차는 중앙값 등 평소 기준에서 얼마나 달라졌는지 보는 값입니다. Isolation Forest는 특징 공간에서 드문 표본을 가려내는 기존 방법입니다.

쉽게 말하면: 평소 이동 범위와 많이 다르거나, 다른 항적들과 쉽게 구분되는 기록을 후보로 올리는 방식입니다. 드문 조업·수집 오류도 이상으로 나올 수 있습니다.

ECDF와 점수 결합

ECDF는 별도 기준 자료에서 점수의 상대적 순위를 0-1로 바꾸는 방법입니다. 각 점수의 방향·척도를 맞춘 뒤 소수 β 후보로 혼합을 비교합니다.

쉽게 말하면: 서로 다른 시험 점수를 순위로 맞춰 비교하는 방식입니다. 0.95는 기준 대비 이례적이라는 뜻이지 사고 확률 95%가 아닙니다. 평균이 큰 이상 신호를 희석할 수 있습니다.

가용시각과 현재 기준

사고 10:20, [09:00,10:00) 항적이 10:05 가용이라는 가정이면 선행시간은 15분입니다. [10:00,11:00) 전체 항적을 사고 전 점수에 쓸 수 없습니다.

쉽게 말하면: 아직 만들어지지 않은 자료를 미리 읽을 수 없습니다. ScatterAD 창도 현재까지로 끝내고, 개인 과거 기준은 현재를 점수화한 뒤 갱신합니다.

실패 방지
현재 조업 예측이 바뀌어 이상을 다른 조업의 정상으로 설명하는 위험을 점검합니다. 전역 채널을 유지하고, 낮은 품질을 정상 0으로 바꾸지 않습니다. 강화학습은 경보 정책의 별도 선택 실험이며 필수 조합이 아닙니다.

평가 지표도 쉬운 의미부터 확인

[가정 예시] 정확한 이상/정상 라벨이 있는 가상 1,000행입니다. 실제 샘플 성적이 아닙니다.

	예측: 이상	예측: 정상
실제: 이상	**TP = 15** 이상징후를 탐지	**FN = 5** 이상징후를 놓침
실제: 정상	**FP = 30** 정상을 이상으로 경보	**TN = 950** 정상을 정상으로 판단

TP·FP·FN·TN

TP=이상을 잡음, FP=정상에 잘못 경보, FN=이상을 놓침, TN=정상을 정상으로 판단. 예시 Precision=15/45, Recall=15/20, F1=30/65 0.462.

쉽게 말하면: 경보 45번 중 맞은 것이 15번이고, 실제 이상 20번 중 15번을 잡았다는 뜻입니다. F1은 경보의 정확도와 놓치지 않은 정도를 함께 보는 값입니다.

Macro-F1과 사고 약한 라벨

Macro-F1은 조업 클래스별 F1을 같은 비중으로 평균합니다. 사고시각 주변을 임의 양성으로 만든 값은 proxy-F1으로 명시합니다.

쉽게 말하면: 희귀 조업을 평균에서 숨기지 않도록 같은 무게로 보는 방식입니다. 사고 전 3시간이라는 창을 만든 것만으로 그때 실제 이상이었다고 확정되지는 않습니다.

사건별 평가와 정상 관측시간 분모

사전 탐지율·첫 유효 경보의 선행시간·정상 확인 관측 100시간당 경보를 함께 봅니다. 정상 미확인 구간의 경보는 확인된 FP와 구분합니다.

쉽게 말하면: 정답표가 없으면 틀린 경보인지 확정할 수 없습니다. 운항시간 정보가 없는데 관측행을 운항일로 바꾸어 오경보를 계산하지 않습니다.

[R6] NeurIPS 2024 TSB-AD는 데이터·지표·실험 조건의 문제를 분석합니다. 새로운 신경망이 항상 단순 방법을 이긴다고 결론내리지 않습니다. 시간별 원 점수와 사건 탐지 지표를 따로 보며 공식 채점 규칙을 우선합니다.

작은 모델: 저장 크기와 전체 비용

[직접 산술/설계 제안] 파라미터는 모델이 저장하는 숫자입니다. 파일 크기와 실행 메모리는 다릅니다.

RealMLP + 작은 트리
공식 설정과 축소판을 따로 비교
폭·층·나무·모델 수를 제한

TabDPT 논문 모델
78M × 4B 312MB
FP32 숫자만의 계산 [R2]

EfficientFormer-L1
12.3M × 4B 49.2MB
사진 출력층 포함 원 구조 [R5]

96×96 흑백 이미지
100만 장 uint8 9.2GB
전체 적재 대신 배치 생성

동결과 증류가 비용을 없애지는 않습니다

인코더 동결은 가중치를 학습하지 않는다는 뜻입니다. 예측 시 인코더 실행은 필요합니다. 증류에는 교사 예측 생성 비용도 듭니다.

쉽게 말하면: 책을 더 이상 수정하지 않는다고 읽는 시간이 없어지지는 않습니다. 작은 학생으로 바꾸면 마지막 실행 비용이 줄 수 있지만 그 효과도 측정해야 합니다.

CPU 측정 조건

같은 CPU·병렬 처리 수·한 번에 처리할 행 수에서 준비 실행을 끝낸 뒤 시간을 잽니다. 전처리/이미지 생성/추론/전체를 나누고, p95는 실행의 95%가 그 이하인 시간입니다.

쉽게 말하면: 모델만 빠른데 좌표를 그림으로 바꾸는 데 오래 걸리면 전체 작업은 느립니다. 평균뿐 아니라 느린 경우의 시간도 봅니다.

줄이는 순서
기하 캐시 → 불필요한 모델/특징 제거 → 네트워크 폭·층/트리 수 축소 → 필요 시 증류·양자화. 양자화는 숫자 저장 정밀도를 줄이는 압축이며 확률·오류·호환성 변화까지 검증합니다. 임의 MB 상한을 대회 규칙으로 쓰지 않습니다.

최종 조합을 고르는 적은 실험

[설계 제안] 정식 데이터의 선박·사건 수가 확인된 뒤 수행합니다. 성능 실험은 현재 미실시입니다.

단독부터 측정
새 방법의 기준 성적

→

한 요소 추가
동일 분할의 비교

→

개선과 비용 확인
채택 / 제거

실험	비교	채택 조건
E0 입력	float64·선 경계·퇴화·래스터 정밀도	관측 사실 보존·예외 사유 기록
E1 최근 분류	로지스틱/작은 트리 vs RealMLP	신규 선박·클래스·확률·CPU 비용
E2 기본 혼합	단독들 vs RealMLP+LightGBM	잠근 선박에서도 추가 효과
E3 이미지	기하만 vs 이미지 vs 결합	축척·짧은 항적 손실보다 개선
E4 최신 기초모델	TabDPT/조건 맞는 UniTraj	입력·버전·라벨/CPU 비용 충족
E5 이상	전역 기준 vs 조건 맞는 ScatterAD	시간순 사전 탐지·경보·지연 개선
E6 축소	특징·층·폭·모델 수 감소	사전 허용한 성능 손실 안에서 절감

제거 실험과 학습 곡선

제거 실험은 한 부분을 빼서 효과를 확인하는 것, 학습 곡선은 학습 선박 수가 늘 때 성능이 어떻게 변하는지 보는 것입니다.

쉽게 말하면: 부품을 하나 뺐는데 성능이 그대로면 불필요할 수 있습니다. 행 수만 늘리지 말고 학습 선박을 늘려 새로운 선박에서 좋아지는지도 확인합니다.

최종 추천
최근 NeurIPS 후보를 중심으로 RealMLP+작은 LightGBM을 우선 검증합니다. 자원 여유면 TabDPT, 점별 시각이 있으면 UniTraj, 연속 이력이 있으면 ScatterAD를 선택 비교합니다. 이미지 결합은 필수가 아니며, 입력 조건이 없는 최신 모델을 억지로 채택하지 않습니다.

전달 전 비판적 검토와 수정 기록

[자체 검토] 아래는 문서의 근거·표현·설계 조건을 검토한 결과입니다. 모델 성능 검증과 구분합니다.

검토에서 발견할 위험	반영한 수정
학회가 다른 최신 모델을 NeurIPS 후보처럼 제시	주력은 NeurIPS 본회의 R1-R4로 제한. TabM(ICLR)·DTE(ICLR)·MobileNet V4(ECCV)를 NeurIPS 근거로 사용하지 않음.
다른 자료의 좋은 성적을 어선 적합성의 증명으로 표현	논문 결과·입력 일치·적용 추론 구분. 직접 어선 검증 없음 명시.
최신 모델이나 앙상블이면 과적합 방지	선박/사건 분할·변환 적합·OOF·설정 선택과 마지막 평가 분리.
이미지 확대/증강으로 새로운 정보·사례 생성	픽셀 손실·규모/순서 손실·원 선박 그룹 유지·정답 의미 확인.
절대 좌표를 먼저 float32로 저장	작은 항적의 직접 비교 그림과 지역 상대 좌표 변환 순서 추가.
시간대만으로 UniTraj의 점 간격 충족	time/interval 입력 확인. 없으면 보류, 구조 변경은 별도 모델로 검증.
공개 시계열 코드를 그대로 조기 탐지에 사용	과거~현재 창의 마지막 결과만 사용. 내부 검증 앞의 스케일 적합과 선박 연결을 재구현.
모바일 속도·lightweight 이름을 노트북 비용으로 해석	TabDPT GPU 조건·버전 차이·전체 전처리 비용·메모리 산술 분리.

현재 결론의 한계

최적 모델·성능 우위·정확한 사고 확률·현실 사고 감소는 아직 확인되지 않았습니다. 이번 검토는 근거와 실행 조건에 대한 선택안입니다.

쉽게 말하면: 설계 검토를 통과한 후보 목록이지, 이미 경기에서 승리한 결과표가 아닙니다. 정식 데이터 이후 채택 기준을 충족한 조합만 최종안이 됩니다.

원 논문과 공식 구현 출처

확인일: 2026-10-14. 개념 설명은 해당 항목 바로 아래에 배치했으며 별도 용어 부록은 만들지 않았습니다.

[R1] RealMLP: Better by default (NeurIPS 2024)
NeurIPS 공식 논문·본문 링크 · 저자 공식 구현

[R2] TabDPT: Scaling Tabular Foundation Models on Real Data (NeurIPS 2025)
NeurIPS 공식 논문·본문 링크 · 저자 공식 구현

[R3] UniTraj: Universal Trajectory Foundation Model (NeurIPS 2025)
NeurIPS 공식 논문·본문 링크 · 저자 공식 구현

[R4] ScatterAD: Temporal-Topological Scattering (NeurIPS 2025)
NeurIPS 공식 논문·본문 링크 · 저자 공식 구현

[R5] EfficientFormer: Vision Transformers at MobileNet Speed (NeurIPS 2022)
NeurIPS 공식 논문·본문 링크 · 저자 공식 구현

[R6] TSB-AD: The Elephant in the Room (NeurIPS 2024, Datasets and Benchmarks)
NeurIPS 공식 논문·본문 링크

[R7] 코드의 입력·시간 조건
UniTraj dataset.py · ScatterAD data_loader.py · ScatterAD solver.py

[R8-R11] 구현·수치·기하자료
R8 LightGBM · R9 선박 그룹 분리 · R10 Shapely/WKT · R11 NumPy spacing

S1. 어선 과제 샘플데이터.csv 전체 10행 재확인. 통계·정밀도·래스터 그림은 이 파일의 좌표로 계산했습니다.
S2. 2026-10-12 모델 설계 통합본(27쪽)과 기존 첨부 공지: 신규 선박 조건·시간별 이상점수·샘플 컬럼 구조를 이어받았습니다.

> **재현과 인용 조건**
> 실제 실험에서는 코드의 특정 버전·패키지·학습된 모델 파일·전처리/분할 버전을 저장합니다. 2026년 소프트웨어 업데이트를 2025년 논문 성과로 인용하지 않습니다. 제공 데이터와 외부 모델 사용은 대회 허용 범위·이용 조건을 확인합니다.

기존 모델 가이드 변경 사항만 정리

비교 대상: 2026-10-12 모델 설계 통합본 27쪽. 원본은 보존하며, 이 문서의 선택 기준으로 보완합니다.

기존 쪽 / 항목	유지·변경	이번 보완과 위치
5-8쪽 전처리·특징	보완	WKT 직접 문자열과 이미지의 손실 비교, float64→상대 좌표 →float32 순서. 새 2-5쪽.
9-10쪽 분류 후보	확장	RealMLP를 NeurIPS 주력 후보로 추가. 작은 LightGBM과 α 결합. 새 6-9·13-14쪽.
10쪽 확장 인코더	조건 추가	UniTraj 점별 time/interval 필요, EfficientFormer 이미지 전이의 비용/연도 구분. 새 10·12쪽.
11-12쪽 검증	강화	자가학습·증강·교사·OOF·자동 분할까지 선박/사건 경계 적용. 새 15-17쪽.
13-15쪽 이상 기준	조건부 확장	전역 기준 유지. 연속 이력이 있을 때 ScatterAD를 별도 비교하고 현재 창 끝에서 점수화. 새 11·18쪽.
16-19쪽 라벨·지표·시간	유지	약한 라벨·정상 관측시간 분모·가용시각 원칙을 쉬운 예시로 설명. 새 18-19쪽.
20-21쪽 강화학습	유지	경보 정책의 선택 실험. 최근 분류·항적 모델에 필수로 붙이지 않음.
22-25쪽 크기·실험	보완	교사/동결 비용, 이미지 메모리, 모바일/CPU 차이, 버전 고정과 단계별 채택 기준. 새 20-21쪽.

바뀌지 않는 원칙

샘플로 성능 주장 금지 · 선 경계/품질 보존 · 선박 ID 입력 제외 · 신규 선박/시간순 검증 분리 · 사고 확률과 이상점수 구분 · 검증 개선과 비용을 확인한 요소만 최종 조합에 포함.

이 마지막 쪽은 요청한 기존 문서 변경 기록입니다. 용어 풀이를 이 쪽으로 미루지 않았습니다. 개념·필수 조건·쉬운 설명은 관련 본문에서 바로 확인할 수 있습니다.